



# Richtlinie<sup>GT</sup> Sanitärinstallationen

## 1. Warmwasserversorgung

Die Dimensionierung der Warmwasserversorgung ist aufgrund der projektspezifischen Vorgaben bezüglich Belegung und Nutzung vorzunehmen. Fehlen solche, sind die Anforderungen mit der Projektleitung AHB zu klären.

Die Wassererwärmung muss in das Gesamtkonzept zur Wärmeerzeugung (siehe Richtlinie<sup>GT</sup> Heizungsanlagen, Kapitel 1) einbezogen werden. Bei Objekten mit erheblichem Warmwasserverbrauch (Wohnen, Heime, Sport- und Badeanlagen) ist eine solare (Vor)erwärmung anzustreben (siehe Richtlinie<sup>GT</sup> Energieversorgung - Systemwahl, Abschnitt 3.2.2).

Bei Nutzungen, die eine unterbrochene Warmwasserversorgung erfordern (z.B. Krankenhäuser), muss die Verfügbarkeit auch während Wartungsarbeiten (z.B. Entkalken) gewährleistet sein.

In Gebäuden mit mehreren Nutzergruppen (Mietern) müssen bei der Projektierung der Warmwasserversorgung die Anforderungen an eine individuelle Verbrauchserfassung berücksichtigt werden. Alle Messeinrichtungen sind in einem Messkonzept über das ganze Objekt darzustellen, welches mit den Verantwortlichen für die Gebäudebewirtschaftung abzusprechen ist (siehe Richtlinie<sup>GT</sup> Gebäudeautomation, Abschnitt 2.4).

## 2. Wasserverteilung und -abgabe

### 2.1 Allgemeines

In der Trinkwasserzuleitung ist vor dem ersten Verbraucher ein Feinfilter vorzusehen.

Verbrauchergruppen müssen separat absperrbar sein.

Bei grösseren Leitungen sind demontierbare Kontrollstücke vorzusehen; sie müssen absperrbar sein.

Einhebelmischer sind Batteriemischern vorzuziehen

Mechanische Mischer sind thermischen vorzuziehen

### 2.2 Verbrauch minimieren

Die Einrichtungen zur Wasserabgabe sind konsequent auf sparsamen Verbrauch zu optimieren:

- Wassersparende Armaturen
- Toilettenspülungen mit Mengenbegrenzung (6 Liter) und zwei Spülmengen
- Urinale mit möglichst geringen Spülmengen ( $\leq 2$  Liter) oder in wasserloser Ausführung<sup>1</sup>
- Duschen in Schul- und Sportanlagen mit zeitgesteuerten Duschautomaten ausrüsten

Weitere Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Wasser sind dem Informationsblatt 2.3 „Wassersparen“ in der Dokumentation Bauen + Ökologie des AHB zu entnehmen ([www.ahb.stzh.ch](http://www.ahb.stzh.ch) → Nachhaltiges Bauen → Vorgaben für städtische Bauprojekte)

### 2.3 Warmwasserverteilung

Zirkulationssysteme sind wenn immer möglich so zu gestalten, dass *keine aufwändigen Abgleiche* notwendig sind. Wo dies nicht machbar ist, sind entsprechende Regelorgane einzubauen. Das Einhalten der geplanten Wassermengen ist anlässlich der Abnahme zu belegen.

Um Wärmeverluste zu minimieren sollen Zirkulationssysteme so weit als möglich *Rohr an Rohr* installiert werden.

Um Pumpenergie zu sparen sind Zirkulationspumpen optimal, eher knapp zu dimensionieren (siehe <http://www.energie-schweiz.ch/imperia/md/content/energieinkanton/infoundausstellung/54.pdf>). Für kleine Leistungen (< 200 W) sollen *Permanentmagnet-Motoren*, für grössere solche der *Effizienzklasse 1 (EFF 1)* eingesetzt werden.

<sup>1</sup> in Absprache mit der Projektleitung AHB



*Elektrische Heizbänder* dürfen nur für kurze Distanzen eingesetzt werden oder wenn der Installationsaufwand für ein Zirkulationssystem unverhältnismässig hoch wäre. Im Zweifelsfall ist die günstigere Lösung anhand einer *Wirtschaftlichkeitsrechnung* zu ermitteln.

### 3. Legionellenschutz

Dem Legionellenschutz muss bei der Projektierung sorgfältige Beachtung geschenkt werden. Eine Übersicht der empfohlenen Massnahmen gibt das Merkblatt „Legionellen in Trinkwasserinstallationen - was muss beachtet werden?“ des SVGW ([www.svgw.ch/deutsch/filesPR/v700.pdf](http://www.svgw.ch/deutsch/filesPR/v700.pdf)). Diese sind im Rahmen der Anwendung dieser Richtlinien umzusetzen.

Darüber hinaus sind folgende Regeln zu beachten:

- *Ausstosszeiten* gemäss SIA 385/3
- *Temporär betriebene Leitungen* (Revisionsleitungen, Umgehungen, etc.) sind zu *vermeiden*. Werden in Ausnahmefällen trotzdem solche Leitungen installiert, dürfen sie entweder nicht länger als 0.2 m sein oder müssen bei Nichtgebrauch entleert bzw. demontiert werden.
- *Chemische oder elektrophysikalische Systeme* sind *als vorbeugende Massnahme* nicht zweckmässig und daher *unzulässig*.
- Bei *Erneuerungen von Anlagen der Risikogruppe 2* (Spitäler, Altersheime, Pflegezentren, Bade- und Sportanlagen sowie Wohnüberbauungen mit zentraler Wassererwärmung) muss, sofern nicht sämtliche Warmwasser-Installationen neu erstellt werden, die *Möglichkeit einer thermischen Desinfektion mit 75°C* eingeplant werden:
  - Wärmetauscher und Regulierung sind entsprechend auszulegen.
  - Falls die Wärmeerzeugung das notwendige Temperaturniveau nicht erbringt (z.B. bei Wärmepumpenanlagen), müssen Anschlüsse für eine mobile Heizzentrale installiert werden.

Die Vorkehrungen zur Verhinderung des Legionellenwachstums sind im Energie- und Gebäudetechnikkonzept (siehe Richtlinie<sup>GT</sup> Planungsgrundlagen, Abschnitt 1.2) zu dokumentieren.

### 4. Abwasser

Gemäss Norm SN 592000, Ausgabe 2002, ist für die Entwässerung der gesamten Liegenschaft (Gebäude und Grundstück) *ein* „Fachspezialist für das Entwässerungskonzept“ zuständig. Dieser muss zu Beginn der Projektierung bezeichnet werden und tritt als Ansprechperson gegenüber Entsorgung und Recycling Zürich ([www.erz.ch](http://www.erz.ch) → Entwässerung/Kanalisation) auf.

Die Abwässer sind im Trennsystem nach SN 592000 zu sammeln und abzuführen.

Abwasserpumpen sind aus betrieblichen und hygienischen Gründen nach Möglichkeit zu vermeiden.

Abwasserleitungen und -schächte müssen für Reparaturen und Instandsetzungen zugänglich sein. Insbesondere dürfen *keine* Leitungen unter der Bodenplatte von Gebäuden verlegt werden.

### 5. Wasserbehandlung

Wassernachbehandlungen für Trinkwasser dürfen nur in Spezialfällen eingesetzt werden. Sie sind bewilligungspflichtig.

Wasserenthärtungsanlagen sind auf die Warmwassererzeugung und die in SWKI 97-1 aufgeführten Gebiete beschränkt.

---

Redaktion: Thomas Kessler  
Version: 2.0  
Dokumentdatum: 12. Oktober 2005

Amt für Hochbauten  
Fachstelle Energie und Gebäudetechnik